

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
Faculté des Sciences et Techniques
Département Mathématiques et Informatique

Section Informatique

Présentation de Mémoire Master 2 Bio-informatique

**Sujet : Diversité Génétique et Histoire évolutive
du gène Pol du VIH-1 au Sénégal**

Présenté par Albert NDOUR

Année Universitaire 2021-2022

Soutenance de Mémoire

Master 2 Bioinformatique

Albert NDOUR

Année universitaire 2021-2022

Plan

Présentation des grandes sections

Introduction

Matériels et Méthodes

Résultats

Discussion

Conclusion

Introduction

Identification 1980

Précisément en 1983

Selon l'OMS :

- en 1997 5,8 M infectées
- en 1998 3 M infectées
- Depuis 1998 le nombre d'infectées diminue de 40%
- en 2018 1,7 million de nouvelles infections, ce qui correspond à environ 5 000 cas par jour
- Infectés de 1990 (7,9 M) à maintenant 30 M
- Décès de 2005 (1,7M/an) à 2018 (770 000 /an)
- 61% ont accès aux traitements(environ 20 M de personnes)

L'Afrique Subsaharienne ==> 25 M individus vivant avec le virus soit 71% des personnes vivants avec le VIH au monde.

Les femmes sont plus vulnérables



Quelques chiffres	Décès 11,7 M	4 M de femmes
		2,7 M d'enfants
	Répartition	TS : Prévalence 34,9% HSH : Prévalence 17,7% Clients des TS : Prévalence 7.3% usagers de drogues injectables 3%

Objectifs

Etablir la relation génétique entre les différentes souches d'origine sénégalaise.

- potentiel génétique du gène pol
- son dynamisme moléculaire

pour établir son profil génétique et mieux comprendre son histoire évolutive.

Premier Partie

établir les distances évolutives du gène pol du VIH-1 en construisant une phylogénie moléculaire

Deuxième Partie

étudier la diversité des mutations responsables des résistances aux antirétroviraux par une méthode d'analyse phylogénétique du ratio dN/dS.

Structure du VIH-1

Clickable LINKS are underlined

Env gp120 Surface
Env gp41 Transmembrane

HLA Class II
HLA Class I

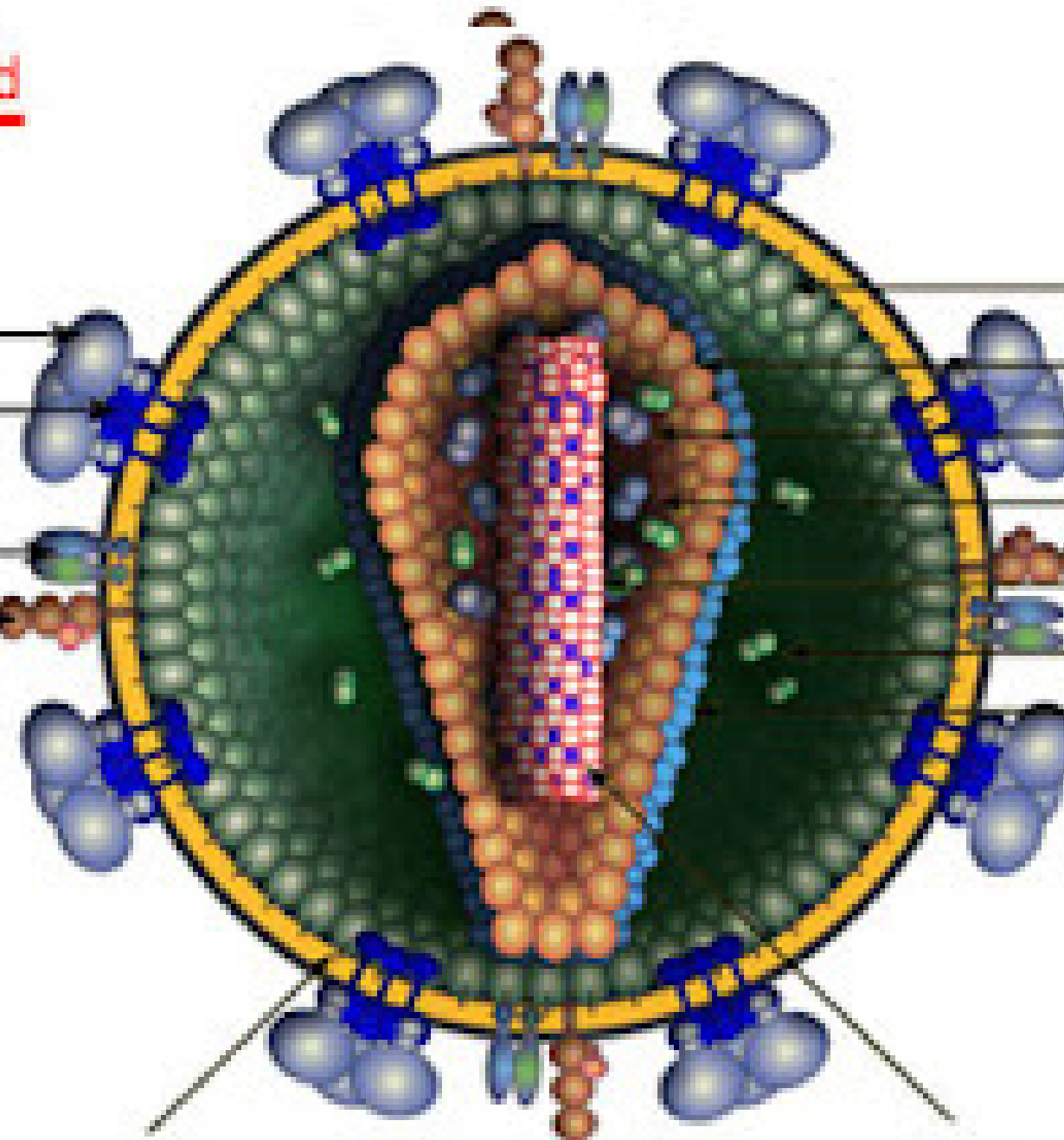
Vpx (HIV-2)

Lipid Bilayer

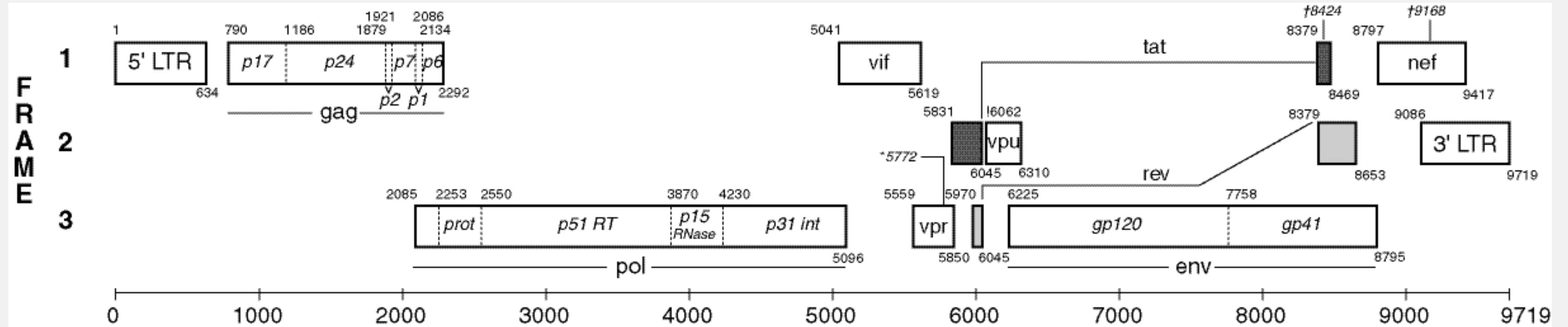
Gag p17 Matrix
Gag p24 Capsid
Pol Reverse Transcriptase
Pol Integrase
Gag p7 Nucleocapsid
Pol Protease
Gag p6

<u>Nef</u>	Rev
<u>Vpr</u>	Vif
Tat	Vpu

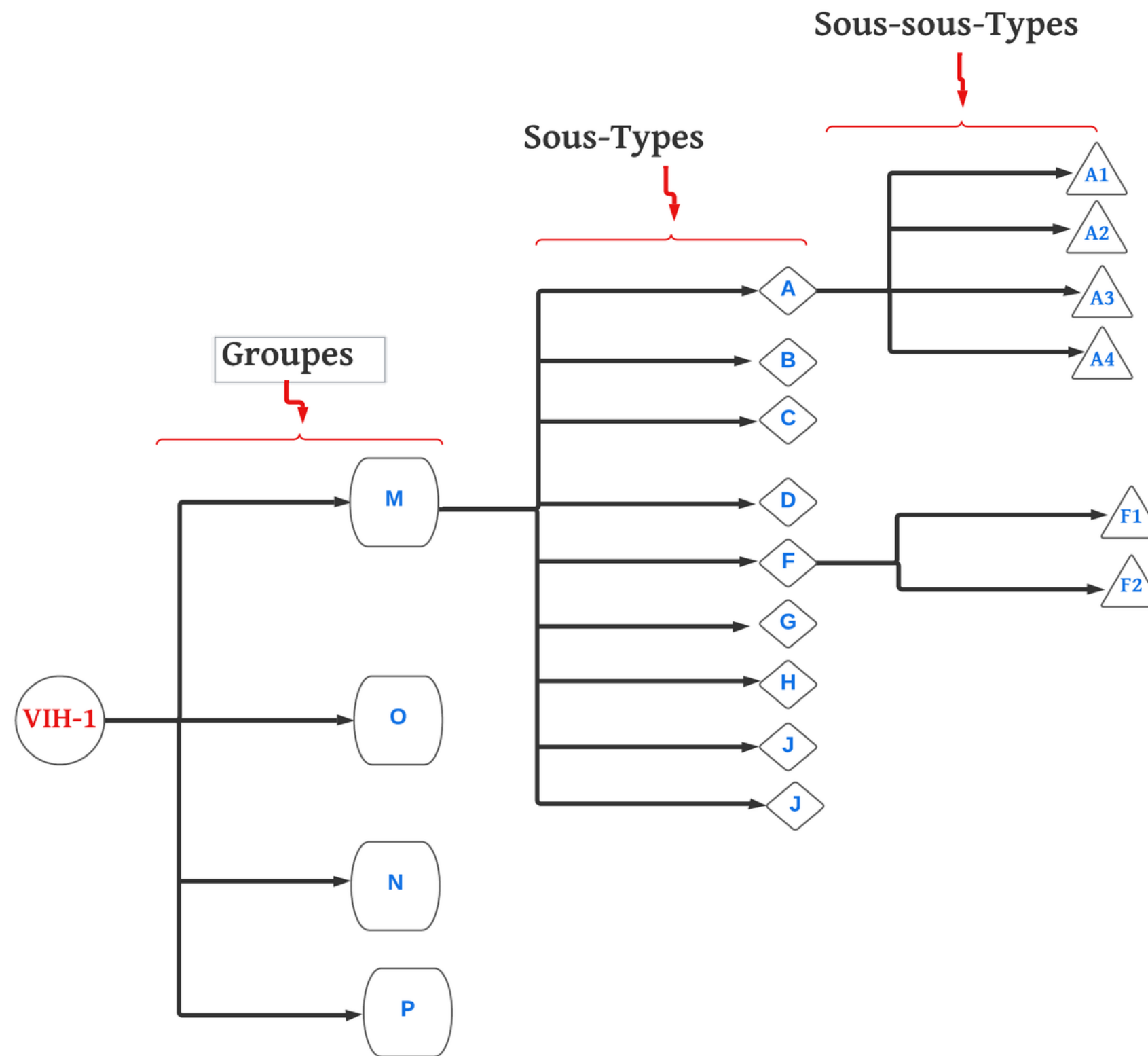
RNA



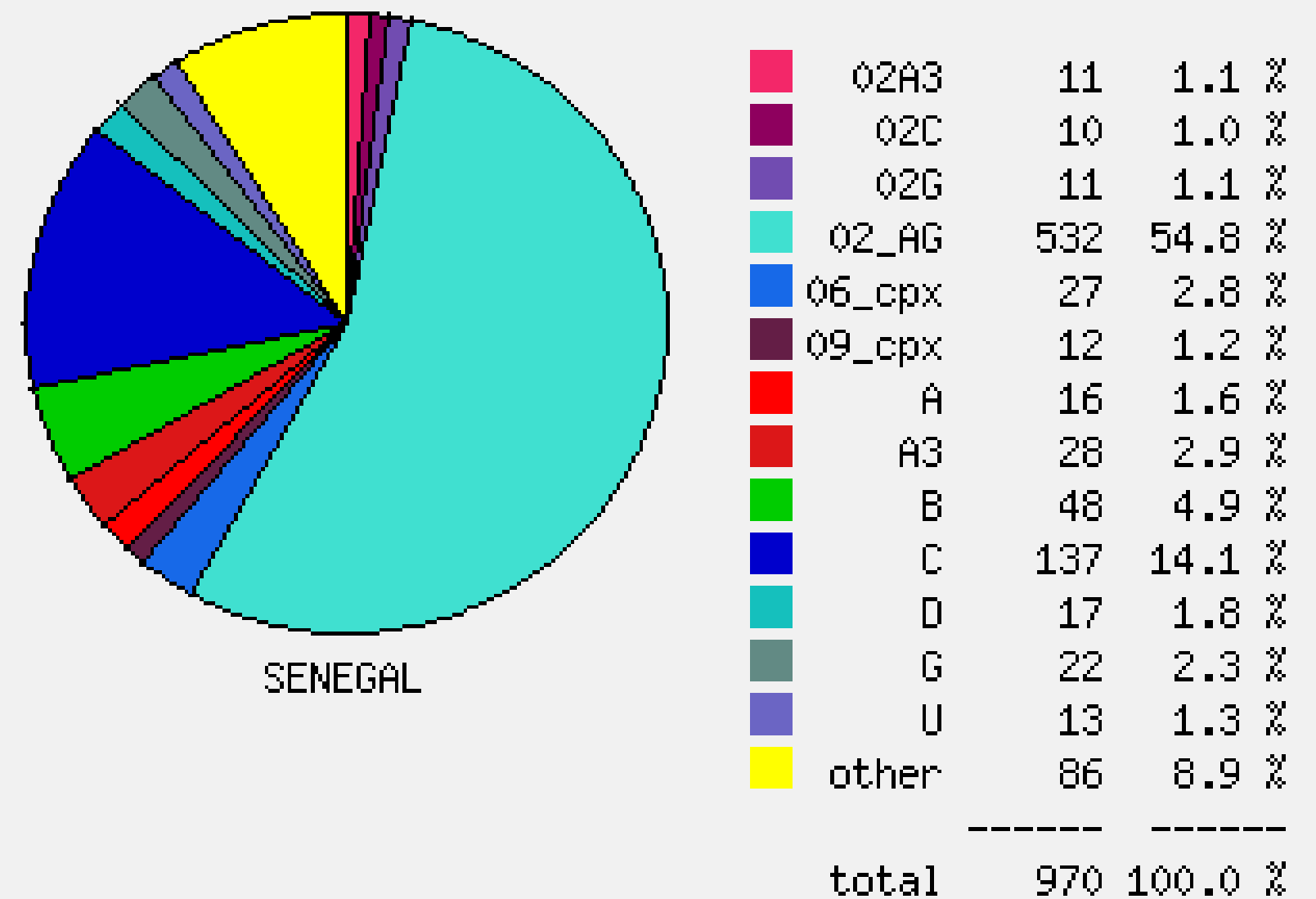
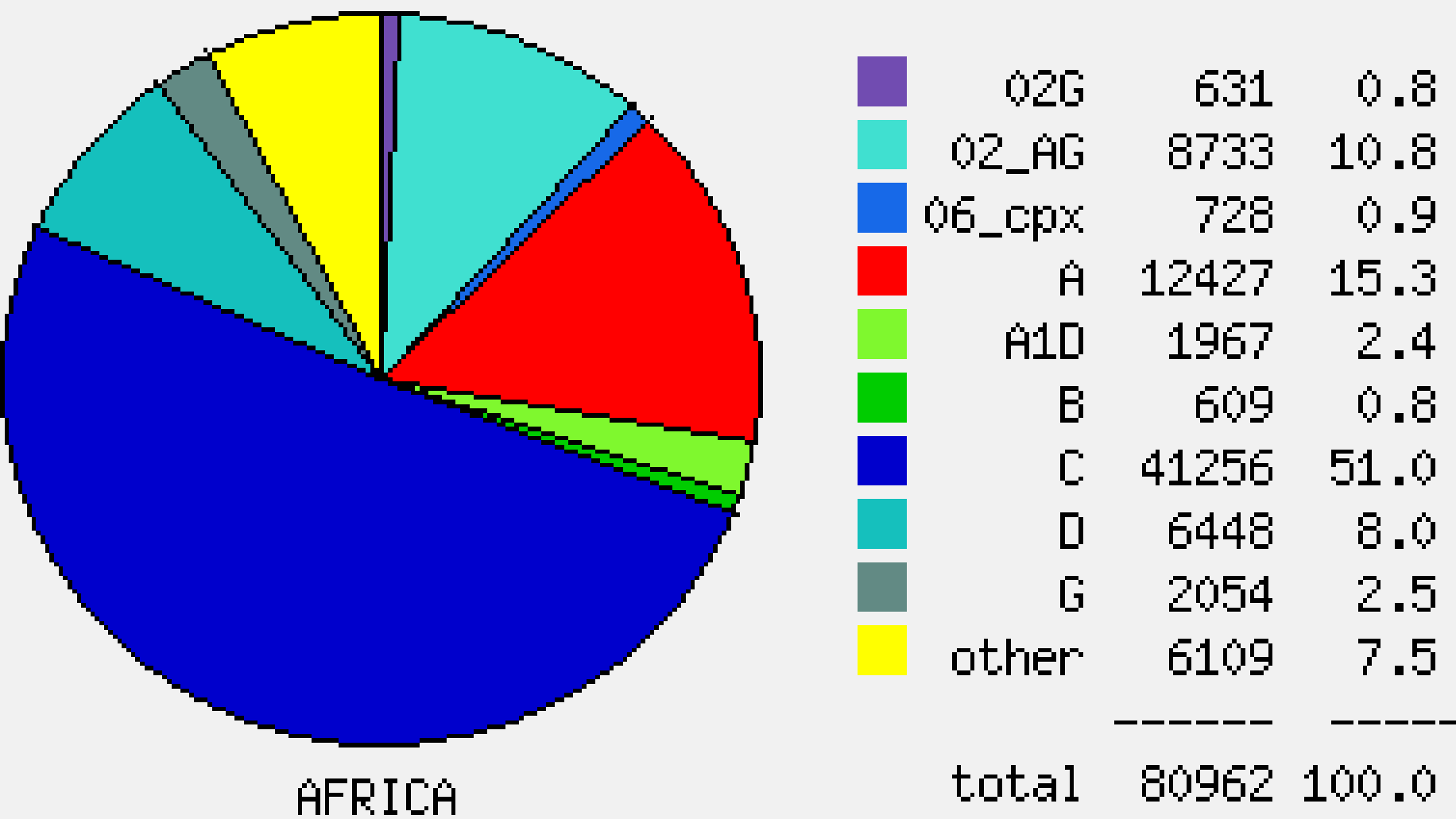
Carte Génétique du VIH-2



Diversité du VIH-1



Répartition géographique en Afrique du VIH-1 selon la région génomique d'intérêt de notre étude [2253-3554].



Phylogénie moléculaire

L'horloge moléculaire

Un lien entre l'accumulation des différences entre ces séquences et l'écoulement du temps. Elle est la conséquence de l'équilibre mutation/dérive décrit par la théorie neutraliste de l'évolution.

L'horloge moléculaire

Elles sont représentées sous forme d'arbres phylogénétiques. Ces arbres sont a priori formés de successions de dichotomies et ou de polytomies, de successions de séparations d'une séquence ancestrale en séquences filles.

Les types d'arbres phylogénétiques

Cladogramme
Phylogramme
Chronogramme

Méthodes de construction des arbres phylogénétiques

Les méthodes phénétiques

ou à base de distance reposent sur le principe de la simplification des données à analyser en transformant l'alignement multiple des séquences en une matrice de distances 2 à 2 entre les séquences. Exemple : NJ

Les Méthodes par optimisation ou statistiques

Maximum de Parcimonie (MP),
Maximum de vraisemblance
Méthode bayésienne

Matériels et Méthodes

Logiciels et outils bioinformatiques

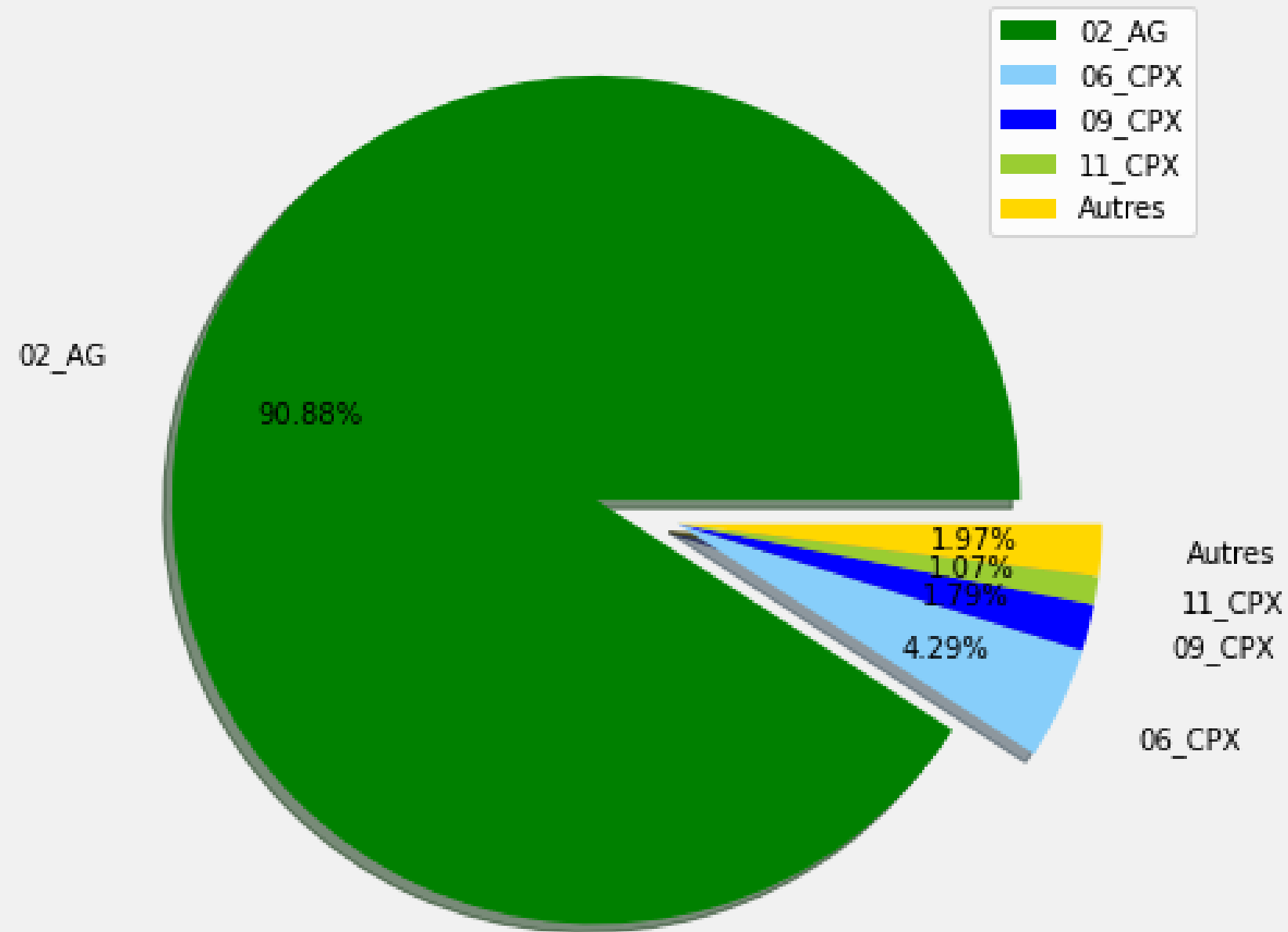
Échantillonnage et Collecte de données

Confirmation des sous-types

Présentation du jeu de données

Diagrammes de répartition des formes recombinantes et des sous-types de la région génomique d'intérêt [2253-3554] de la souche de référence HXB2 du VIH-1.

Répartition des Formes Recombinantes



Répartition des Sous-Types

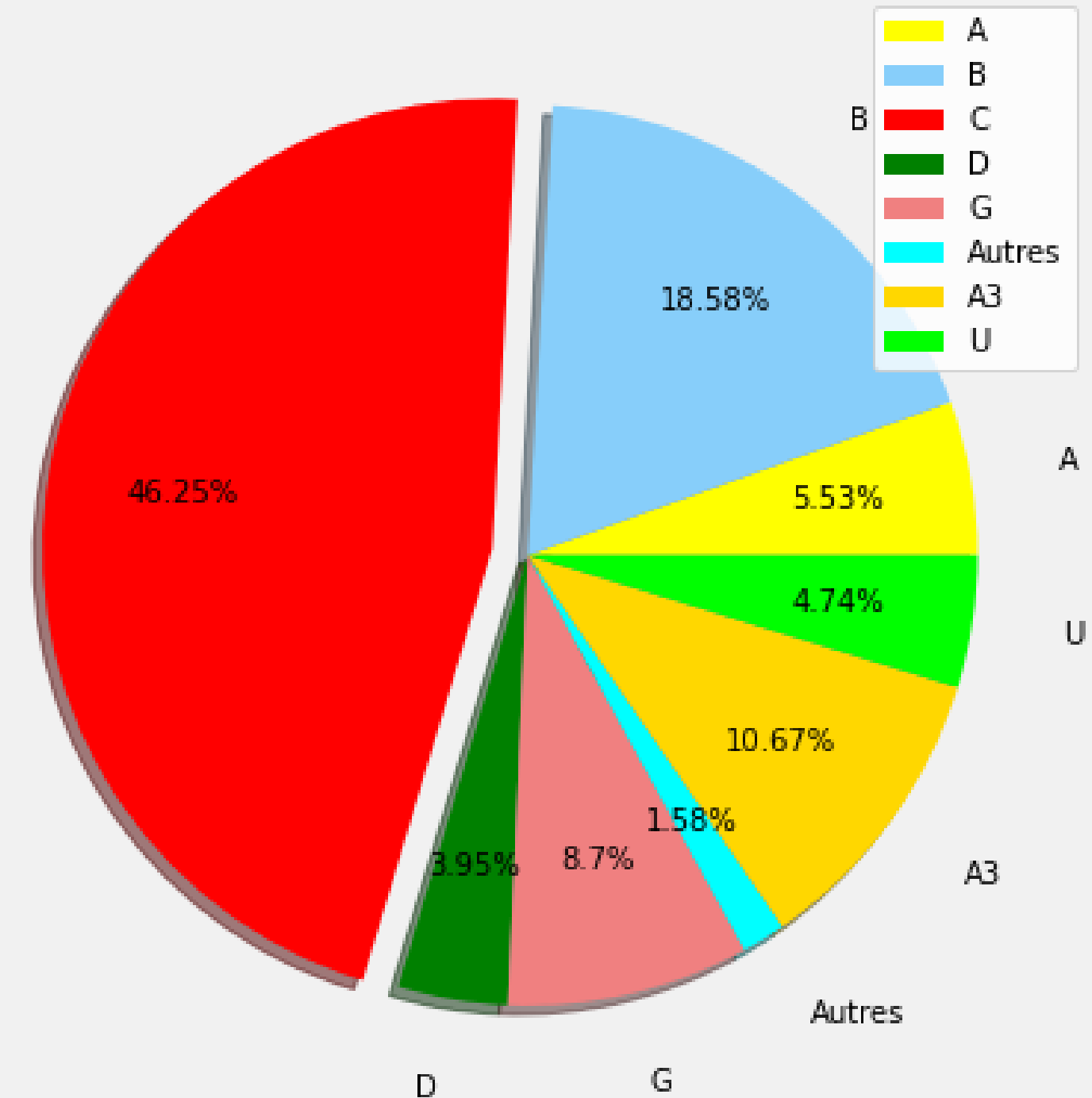
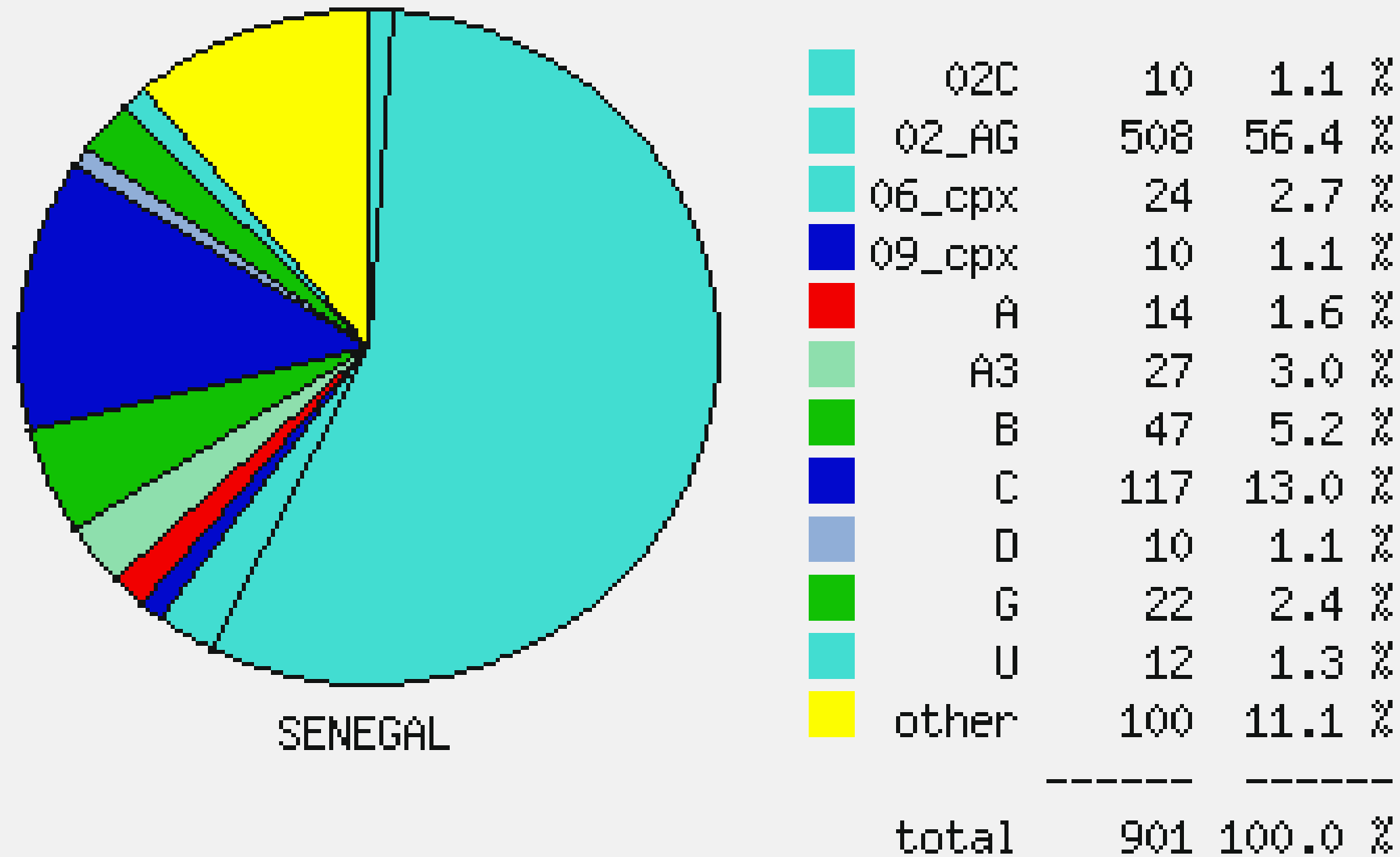


Diagramme de répartition de l'ensembles du jeu de données de la région génomique d'intérêt [2253-3554] selon le génome de référence HXB2 du VIH-1



Reconstruction Phylogénétique

Création de dataset

Analyses basées sur la distance avec le logiciel R

Analyses basées sur le maximum de vraisemblance avec le logiciel R

Analyse phylogénétique du ratio dN/dS

Calcul du ratio dN/dS par codeml

Détection de codons sous pression
de sélection par codeml

Résultats

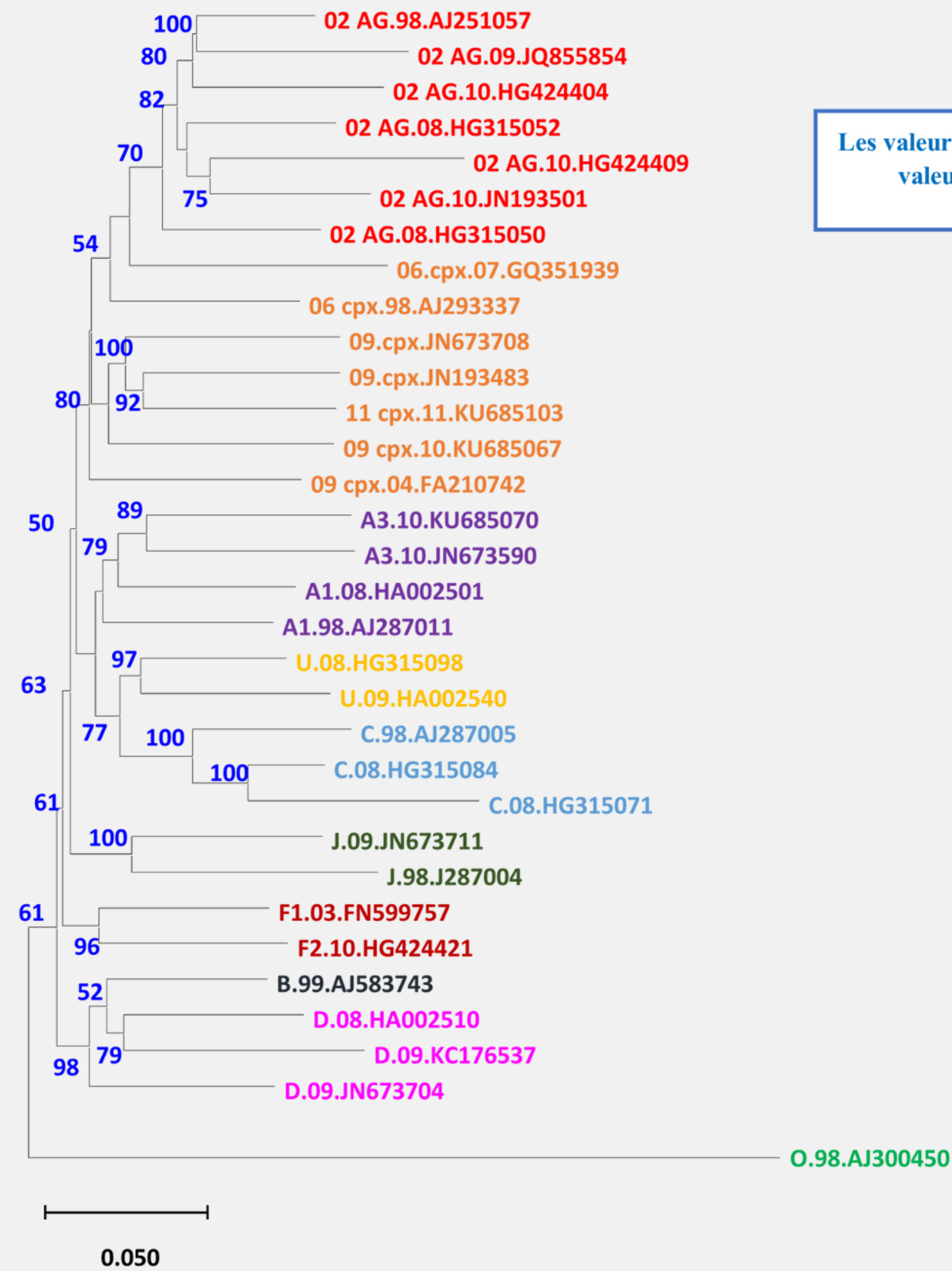
01 **Evolution du gène pol**

02 **Résultats de l'Analyse Phylogénétique
du ratio dN/dS**

03 **Résultat de la détection de codons sous
pression de sélection**

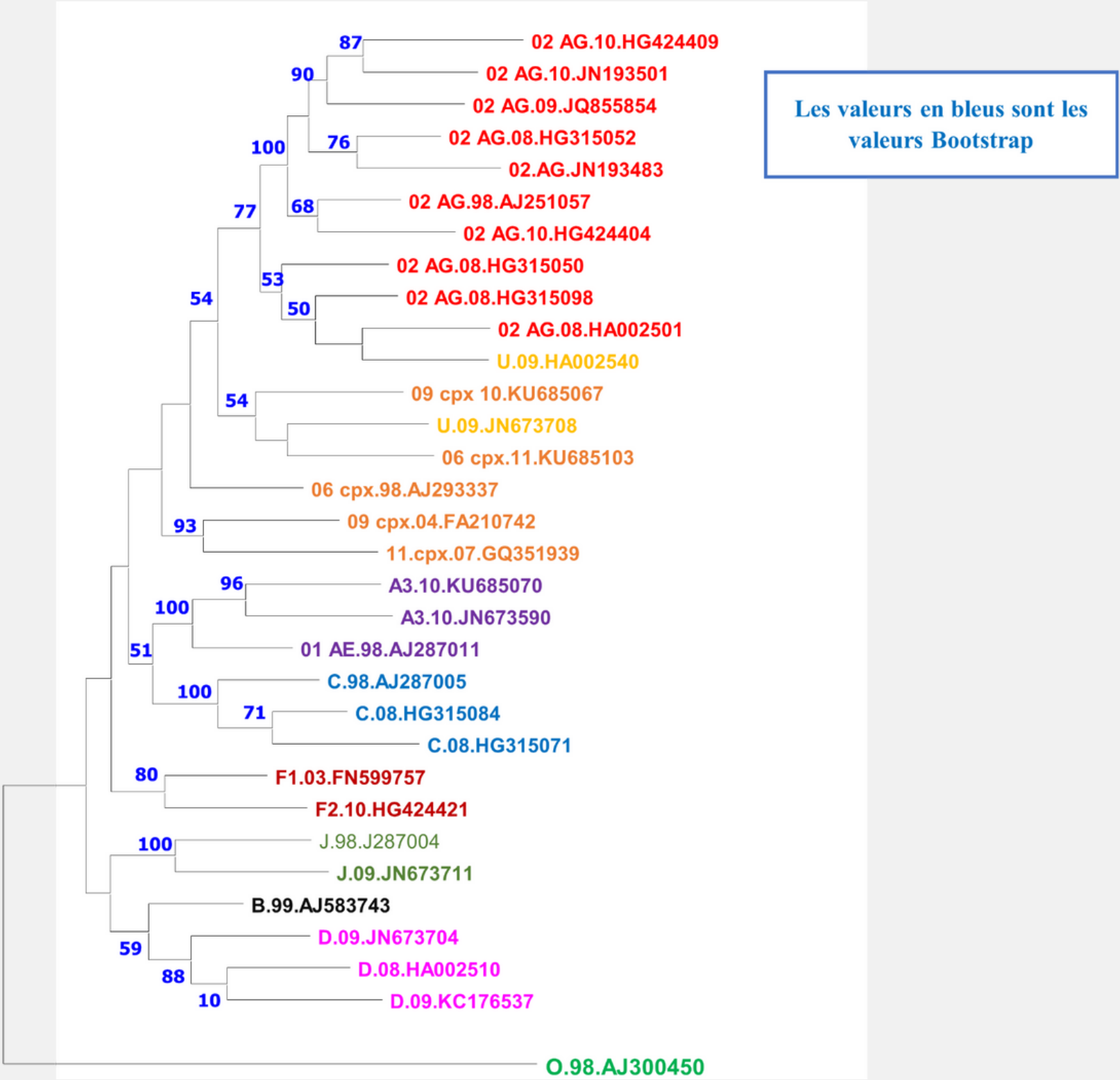
04 **Relation évolutive du gène pol au
Sénégal**

Arbre phylogénétique du
gène pol du VIH-1 au Sénégal

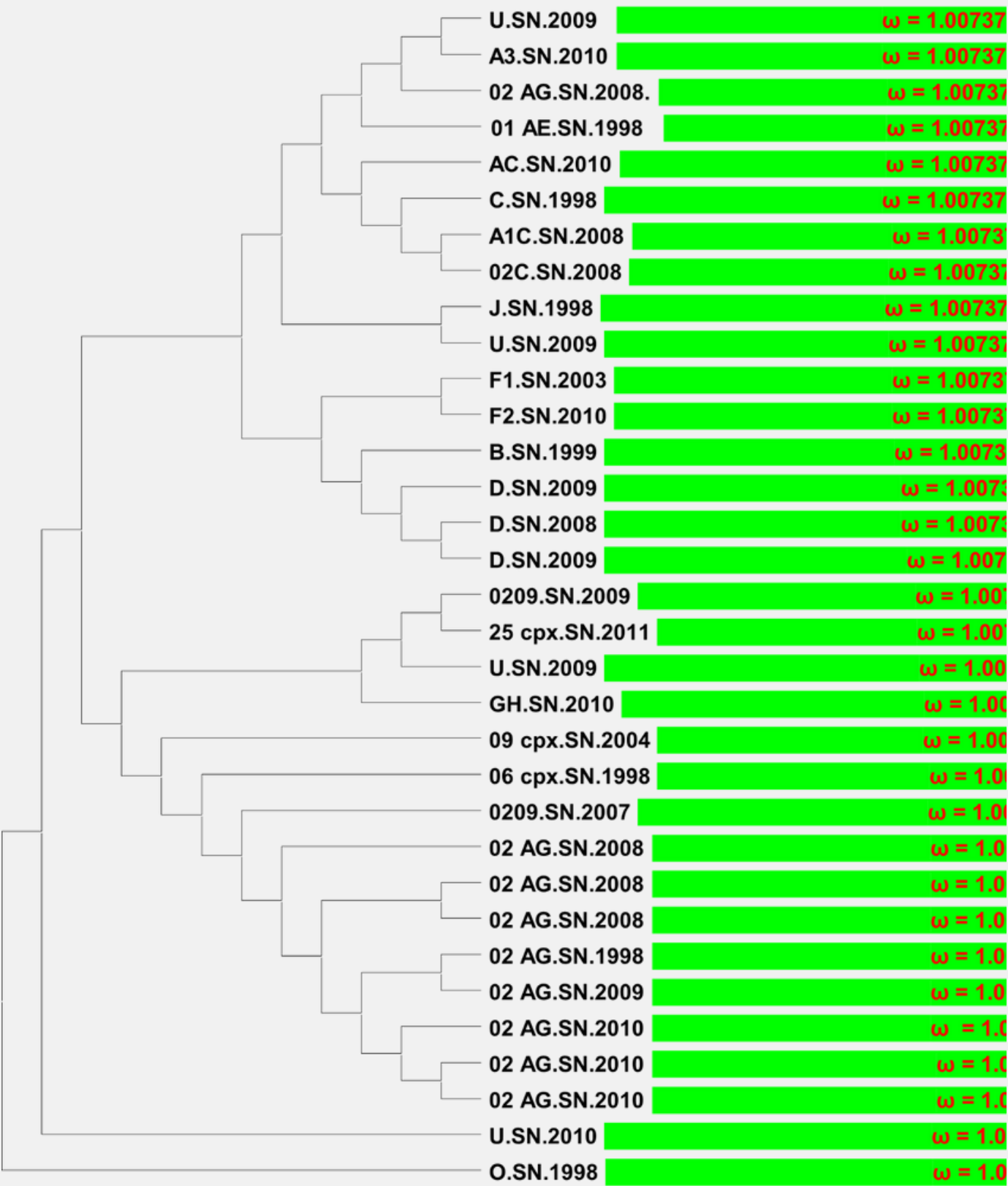


Les valeurs en bleus sont les
valeurs Bootstrap

Analyse de parcimonie maximale des
séquences du gène Pol du VIH-1 d'origine
sénégalaise



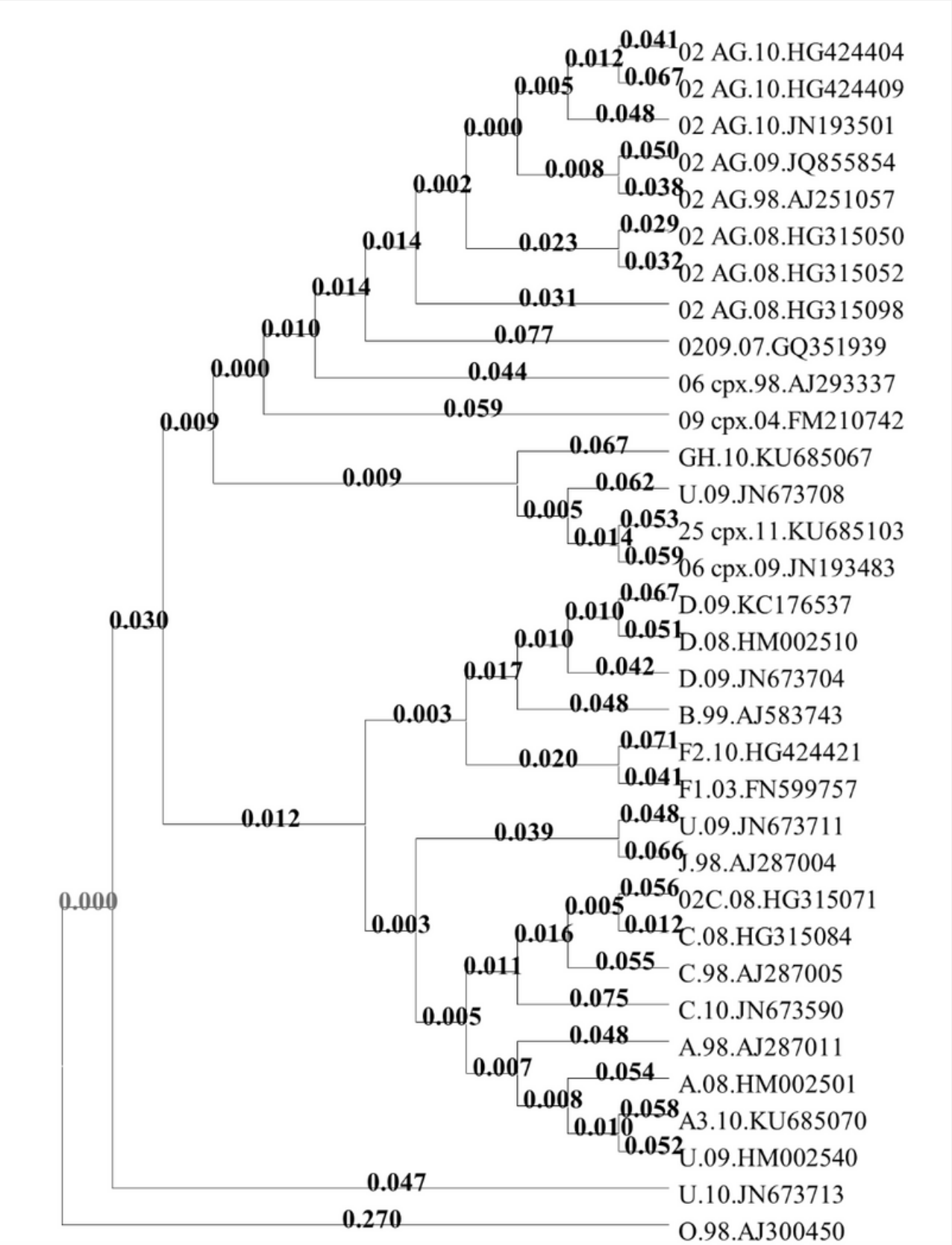
Phylogénie du ratio dN/dS de chacune des branches, construite à partir des séquences du gène Pol du VIH-1 d'origine sénégalaise



Arbre du taux de mutation dS (taux de mutation synonyme) construit à partir des séquences du gène Pol du VIH-1 d'origine sénégalaise



Arbre du taux de mutation dN (taux de mutaion non synonyme) construit à partir des séquences du gène Pol du VIH-1 d'origine sénégalaise



Résultat de la détection
de codons sous pression
de sélection

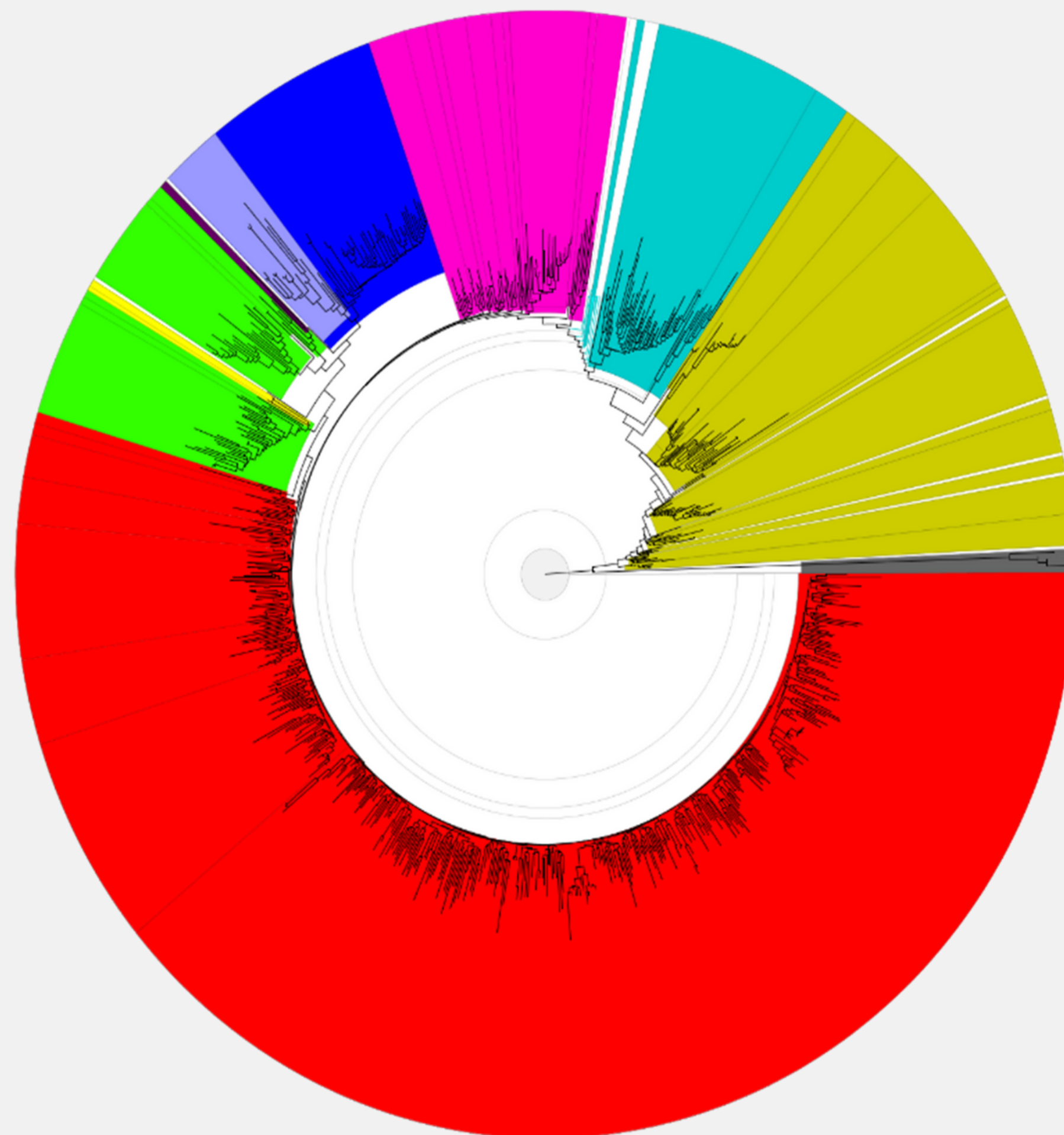
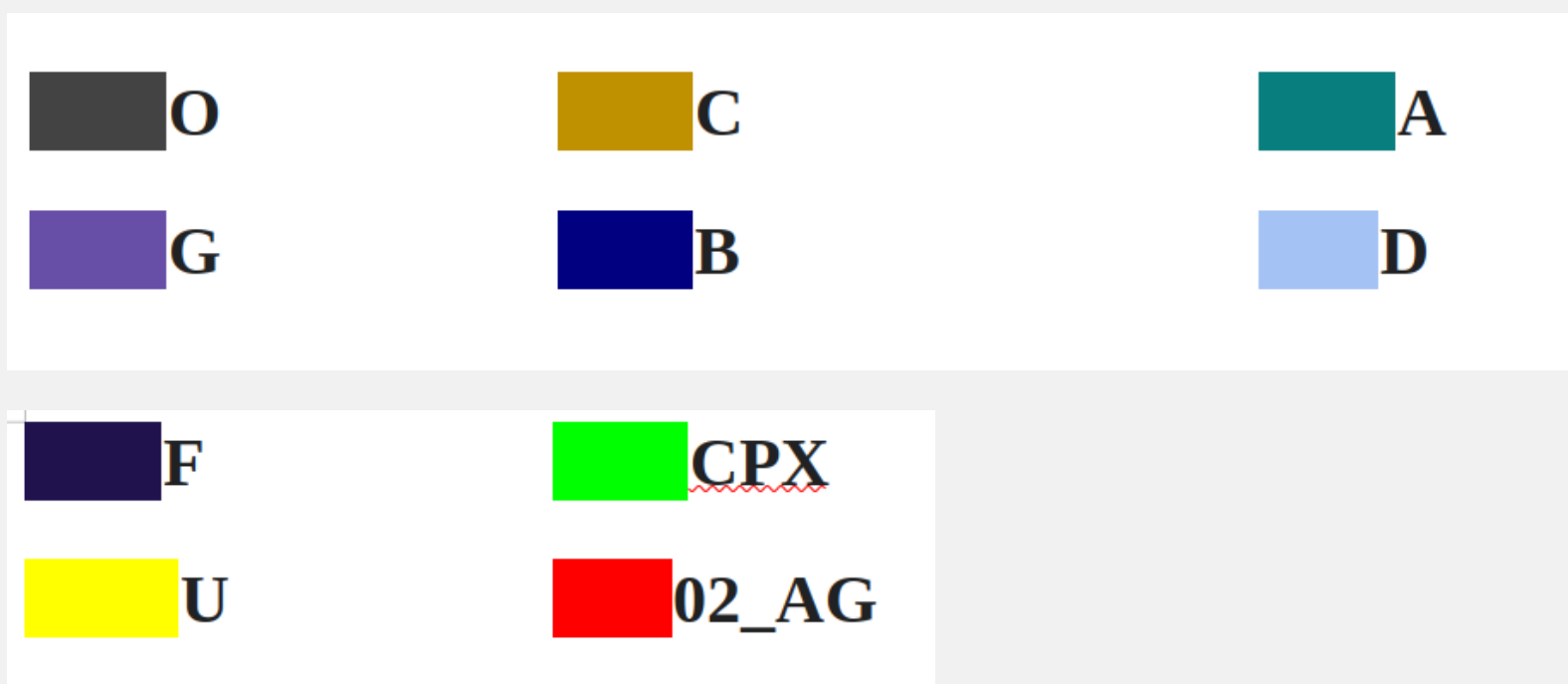
Bayes Empirical Bayes (BEB) analysis (Yang, Wong & Nielsen 2005. Mol.
Biol. Evol. 22:1107-1118)
Positively selected sites (*: P>95%; **: P>99%)
(amino acids refer to 1st sequence: 02_AG.SN.1998.98SE-MP1213.AJ251057)

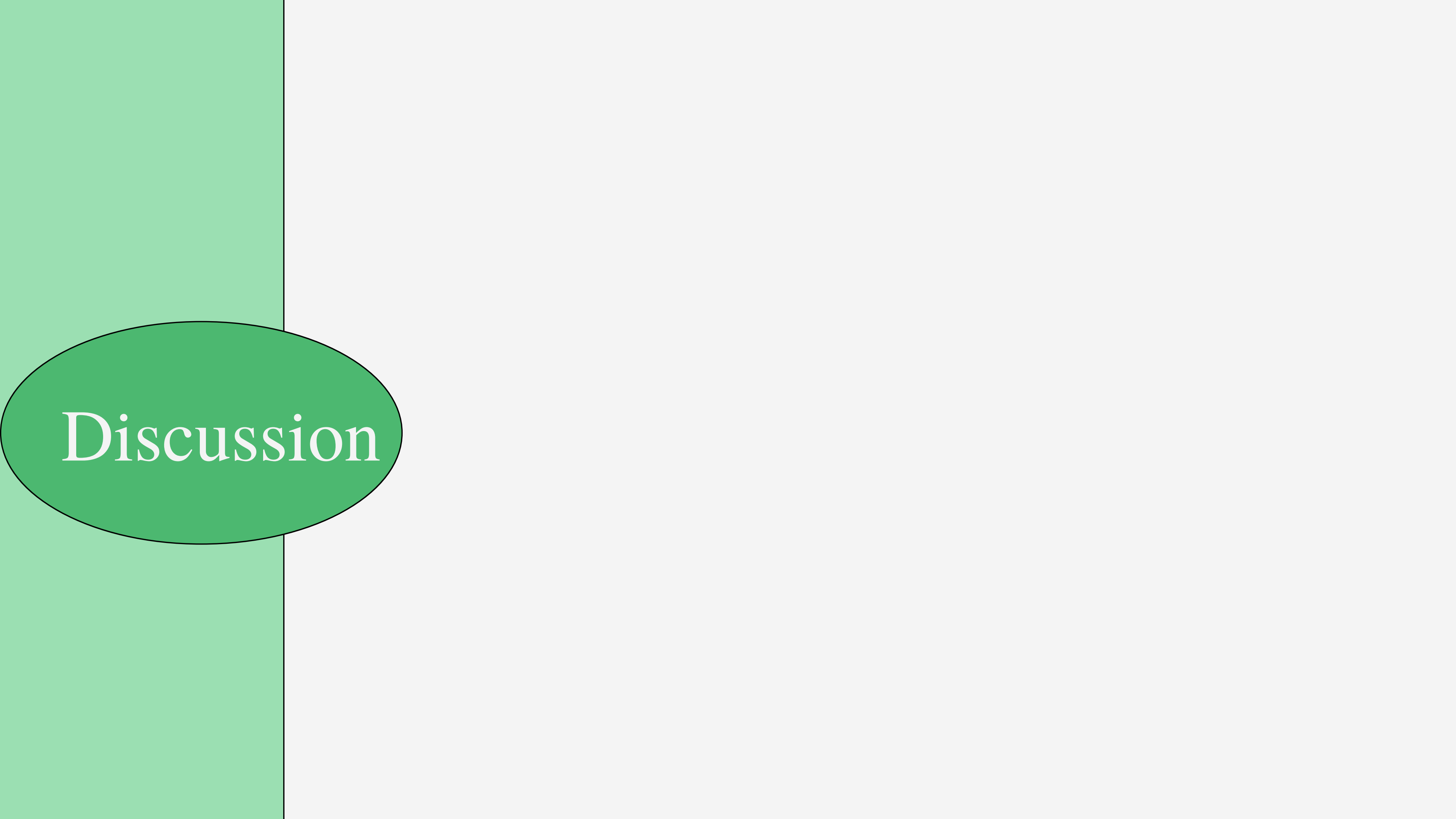
Pr(w>1) post mean +- SE for w

8 D 1.000** 2.897 +- 0.490	90 T 0.970* 2.837 +- 0.580
29 P 0.891 2.676 +- 0.744	91 L 0.966* 2.831 +- 0.592
33 K 0.988* 2.875 +- 0.527	108 G 0.924 2.740 +- 0.684
37 N 0.867 2.614 +- 0.775	116 P 0.959* 2.816 +- 0.607
64 L 0.999** 2.896 +- 0.491	128 V 0.999** 2.896 +- 0.491
65 R 0.999** 2.896 +- 0.492	140 K 1.000** 2.897 +- 0.491
66 D 0.988* 2.875 +- 0.528	147 Y 0.974* 2.845 +- 0.569
68 K 0.943 2.779 +- 0.643	162 G 0.887 2.662 +- 0.748
79 G 0.569 1.991 +- 0.922	166 A 0.994** 2.885 +- 0.510
85 F 0.590 2.030 +- 0.921	173 N 0.996** 2.890 +- 0.502
	177 D 0.982* 2.862 +- 0.545

Arbre phylogénétique de l'ensemble des séquences du jeu de données (903 séquences)

Légende :





Discussion



Conclusion

Merci !